Рубежный контроль №1 по курсу "Парадигмы и конструкции языков программирования"

Студент: Леонов Александр Александрович Группа: ИУ5-31Б Вариант: А13

Текст программы:

```
нужно для сортировки
from operator import itemgetter

class Book: """Книга""" def init(self, id, title, price, lib_id): self.id
= id # ID записи о книге self.title = title # Название книги self.price =
price # Стоимость (количественный признак) self.lib_id = lib_id # ID
записи о библиотеке (связь один-ко-многим)

class Lib: """Библиотека""" def init(self, id, name): self.id = id # ID
записи о библиотеке self.name = name # Наименование библиотеки

class BookLib: """Книги библиотеки — для реализации связи многие-ко-
многим""" def init(self, lib_id, book_id): self.lib_id = lib_id
self.book_id = book_id

Библиотеки
libs = [ Lib(1, 'Городская библиотека №1'), Lib(2, 'Библиотека отдела
культуры'), Lib(3, 'Научная библиотека университета'),

Lib(11, 'Детская библиотека (филиал)'),
Lib(22, 'Библиотека отдела образования'),
Lib(33, 'Учебная библиотека колледжа'),
]

Книги
books = [ Book(1, 'Война и мир', 1200, 1), Book(2, 'Преступление и
наказание', 900, 2), Book(3, 'Мастер и Маргарита', 750, 3), Book(4,
'Тихий Дон', 1100, 3), Book(5, 'Евгений Онегин', 600, 3), ]

Связь многие-ко-многим: книга - библиотека
books_libs = [ BookLib(1, 1), BookLib(2, 2), BookLib(3, 3), BookLib(3,
4), BookLib(3, 5),

BookLib(11, 1),
BookLib(22, 2),
BookLib(33, 3),
BookLib(33, 4),
BookLib(33, 5),
]

def main(): """Основная функция"""

# Соединение данных один-ко-многим
one_to_many = [(b.title, b.price, l.name)
               for l in libs
               for b in books
               if b.lib_id == l.id]
```

```
# Соединение данных многие-ко-многим
many_to_many_temp = [(l.name, bl.lib_id, bl.book_id)
                     for l in libs
                     for bl in books_libs
                     if l.id == bl.lib_id]

many_to_many = [(b.title, b.price, lib_name)
                for lib_name, lib_id, book_id in many_to_many_temp
                for b in books if b.id == book_id]

# ----------------------------------------------------------------------
print('Задание А1')

# Список всех связанных книг и библиотек, отсортированный по библиотекам,
# сортировка по книгам произвольная
res_11 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(2))
print(res_11)

# ----------------------------------------------------------------------
print('\nЗадание А2')

res_12_unsorted = []

# Перебираем все библиотеки
for l in libs:
    # Список книг библиотеки
    l_books = list(filter(lambda i: i[2] == l.name, one_to_many))
    # Если библиотека не пустая
    if len(l_books) > 0:
        # Стоимости книг библиотеки
        l_prices = [price for _, price, _ in l_books]
        # Суммарная стоимость книг библиотеки
        l_prices_sum = sum(l_prices)
        res_12_unsorted.append((l.name, l_prices_sum))

# Сортировка по суммарной стоимости (по возрастанию)
res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1))
print(res_12)

# ----------------------------------------------------------------------
print('\nЗадание А3')

res_13 = {}

# Перебираем все библиотеки
for l in libs:
    if 'библиотека' in l.name:
        # Список книг библиотеки (связь многие-ко-многим)
        l_books = list(filter(lambda i: i[2] == l.name, many_to_many))
        # Только названия книг
        l_books_titles = [x for x, _, _ in l_books]
        # Добавляем результат в словарь:
        # ключ - библиотека, значение - список названий книг
```

```
        res_13[l.name] = l_books_titles

print(res_13)
if name == 'main': main()
```

```
Вывод: C:\Python\python.exe
C:\Users\Alexander\PycharmProjects\LeonovAA_RK1_P-K_YP\main.py Задание А1
[('Преступление и наказание', 900, 'Библиотека отдела культуры'), ('Война
и мир', 1200, 'Городская библиотека №1'), ('Мастер и Маргарита', 750,
'Научная библиотека университета'), ('Тихий Дон', 1100, 'Научная
библиотека университета'), ('Евгений Онегин', 600, 'Научная библиотека
университета')]

Задание А2 [('Библиотека отдела культуры', 900), ('Городская библиотека
№1', 1200), ('Научная библиотека университета', 2450)]

Задание А3 {'Городская библиотека №1': ['Война и мир'], 'Научная
библиотека университета': ['Мастер и Маргарита', 'Тихий Дон', 'Евгений
Онегин'], 'Детская библиотека (филиал)': ['Война и мир'], 'Учебная
библиотека колледжа': ['Мастер и Маргарита', 'Тихий Дон', 'Евгений
Онегин']}

Process finished with exit code 0
```